Systemsoftware Übung 1 Finja Kußel 1727369

Aufgabe 1

Ein Programm ist eine Beschreibung einer Berechnung. Sie tut von sich aus nichts, kann aber mithilfe von einem Betriebssystem und entsprechender Hardware gestartet werden. Wenn ein Programm gestartet wird entsteht ein Prozess. In diesem Prozess wird dann bespielsweise etwas berechnet. Ein einziges Programm kann mehrmals gestartet werden und jedes Mal wird damit ein neuer Prozess gestartet. Diese Prozesse laufen unabhängig voneinander. Somit beschreibt ein Prozess ein Programm in seiner Ausführung. Sie bildet den Raum der Menge der adressierbaren Speicherzellen. In einem Prozess kann etwas passieren, damit etwas passiert, muss mindestens ein Thread laufen. Ein Thread ist der Kontrollfluß. Somit bildet er die zeitliche Abfolge. Ein Thread existiert nur in einem Prozess. Mehrere Threads können in einem Prozess existieren und sich den Adressraum teilen. Zusammengefasst ist das Programm die Anleitung, der Prozess liefert die Umgebung und der Thread arbeitet dann in diesem Raum.

Aufgabe 2

(a) So gut wie jedes Programm hat einen Teil, der nur nacheinander ausgeführt werden kann. Dies nennt man den sequenziellen Teil. Dieser Teil kann nicht parallel ablaufen. Mehrere Kerne können die paralliesierbaren Teile schneller ausführen, da gleichzeitig gearbeitet wird. Der sequentielle Teil bleibt aber immer gleich und bietet somit eine Untergrenze für die Laufzeit.

Durch eine höhere Taktung erhöht sich auch der Stromverbrauch und die Hardware läuft heiß. Man kann ein Teil der Wärme herunterkühlen, aber auch da gibt es eine Untergrenze. Ab einem gewissen Punkt kann man nicht mehr ausreichend kühlen. Die physikalischen Grenzen lassen es nicht zu eine immens hohe Taktung durchzuführen.

(b) Speedup eines Programm mit Amdahlschen Gesetzes:
Parallelisierbarer Anteil: 25%, 50% und 75%
Kerne: 2, 4, 8, 16

$$S(n) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

p parallisernarer Anteil

n Anzahl Kerne

$$\frac{1}{(1-0{,}25)+\frac{0{,}25}{2}} = 8/7$$

	25%	50%	75%
2	$8/7 \approx 1{,}143$	$4/3 \approx 1{,}333$	8/5 =1,6
4	$16/13 \approx 1{,}231$	$8/5 = 1{,}600$	$16/7 \approx 2{,}286$
8	32/25 = 1,28	$16/9 \approx 1{,}778$	$\frac{32}{11} \approx 2{,}909$
16	$64/49 \approx 1{,}306$	32/17 ≈ 1,882	$\frac{64}{19} \approx 3.368$

Aufgabe 3

(3)

Threads	**Zeit**
1	9744 ms
2	5387 ms
4	4016 ms
8	3522 ms
16	3485 ms